

Équilibre acido-basique : pH, tampons et troubles

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ une fois, ★★ deux fois, ★★★ trois fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 14 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées comme tombées au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence). À maîtriser en priorité.

1	★	Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est moins affine à l'O ₂ en conditions acides.	p.2
2	★★	Un excès de H ⁺ sanguin entraîne une augmentation de la [K ⁺] extracellulaire.	p.2
3	★★	Un excès de H ⁺ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des neurones.	p.2
4	★★	Un excès de H ⁺ sanguin entraîne une diminution de l'excitabilité des cardiomyocytes.	p.2
5	★	La [H ⁺] du plasma du sang artériel est de 40 nmoles/L.	p.3
6	★	La production endogène d'acide volatil (CO ₂) est de 12 mol/24h.	p.3
7	★	Le CO ₂ est un acide faible dont la base conjuguée est le bicarbonate HCO ₃ ⁻ .	p.3
8	★	Le métabolisme des protéines et des acides gras produit un acide fort, l'acide sulfurique H ₂ SO ₄ .	p.3
9	★★★	L'équation d'Henderson-Hasselbalch s'écrit $\text{pH} = 6,1 + \log\left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{a \times \text{PCO}_2}\right)$.	p.6
10	★	Les réactions d'hydratation et de déshydratation du CO ₂ sont catalysées par l'anhydrase carbonique.	p.6
11	★	Une acidose est définie par un pH < 7,35.	p.9
12	★	Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation.	p.10
13	★	Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH stimule la ventilation.	p.10
14	★	Aux gaz du sang, une acidose métabolique se traduit par une [HCO ₃ ⁻] < 23 mM.	p.13

1 · EFFETS DU pH SUR LES PROTÉINES p.2

- Le pH détermine la **dissociation** des protéines = leur **état de charge électrostatique** : $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$ (couples AH/A⁻).
- Petite variation de pH : **modification de l'activité**, maximale au **pH optimum**, qui diminue si le pH s'écarte de cet optimum.
 - ex. : pepsine (estomac), amylase (salive), trypsine (intestin grêle)
- Grande variation de pH : **dénaturation irréversible** = perte de fonction (altération définitive de la **structure tertiaire**).
 - ex. : cuisson au jus de citron
- Effet Bohr : l'hémoglobine est **plus affine** à l'O₂ en conditions **basiques**.
- ★ Selon l'effet Bohr, l'hémoglobine est **moins affine** à l'O₂ en conditions **acides**.

2 · pH ET GRADIENT POTASSIQUE p.2

- Excès de H⁺ sanguin : les H⁺ entrent dans la cellule, les K⁺ en sortent.
- ★★ Un excès de H⁺ sanguin entraîne une **augmentation de la [K⁺] extracellulaire**.
- L'excès de H⁺ entraîne une **hyperpolarisation** de la membrane plasmique.
- ★★ Un excès de H⁺ sanguin **diminue l'excitabilité des neurones**.
- ★★ Un excès de H⁺ sanguin **diminue l'excitabilité des cardiomyocytes**.
 - trouble de conduction cardiaque, troubles de conscience
- Défaut de H⁺ : [K⁺] extracellulaire **diminue** → **dépolarisation** et **augmentation de l'excitabilité** des neurones et cardiomyocytes.
 - troubles du rythme cardiaque, vertiges, paresthésies...

3 · LE pH ET LE VIVANT p.3

- Plasma du sang artériel : **pH = 7,38-7,42**.
- ★ La [H⁺] du plasma artériel est de 40 nmoles/L (= 10^{-7.4} mol/L).
- Limites compatibles avec la vie : **pH 6,9-7,8** ↔ 10^{-7.8} < [H⁺] < 10^{-6.9} mol/L = 0,16 μmol/L.
- LCR : **7,30-7,35** ; milieu intracellulaire : **pH ≈ 7** ↔ [H⁺] = 100 nmoles/L = 10⁻⁷ mol/L.
- Muscles : **pH = 6,1** ; liquide gastrique : **0,7-3,8** (généralement < 1,8).
- pH plasmatique **maintenu quasi constant** malgré une **charge acide quotidienne importante** (plusieurs moles) liée au métabolisme énergétique.

4 · CHARGE ACIDE QUOTIDIENNE

p.3-4

- Charge acide quotidienne = **production endogène + apports alimentaires.**
- ★ **La production endogène d'acide volatil (CO₂) est de 12 mol/24h.**
 - métabolisme **aérobie** : cycle de Krebs (dégradation du glucose et des lipides en présence d'O₂)
- ★ **Le CO₂ est un acide faible dont la base conjuguée est le bicarbonate HCO₃⁻.**
 - **pKa = 6,1** ; CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺ (H₂CO₃ : acide fort)
 - molécule très soluble, franchit facilement les membranes biologiques
- **Acides fixes : 60-80 mmol/24h.**
- ★ **Le métabolisme des protéines et des acides gras produit un acide fort, l'acide sulfurique H₂SO₄.**
 - ainsi que l'**acide phosphorique H₃PO₄** (acide fort)
 - acides nucléiques → **acide urique** (pKa = 5,4)
 - glucose → **acide lactique** (anaérobiose, effort musculaire ; augmenté si insuffisance circulatoire = choc)
 - lipides → **acides cétoniques** (β-oxydation des AG ; augmentée si acidocétose diabétique)
- Apports **acides** : vinaigre, viande, sodas, citron, vins. Apports **basiques (alcalins)** : lait, végétaux, eaux gazeuses (Vichy : apport d'HCO₃⁻).
- **Charge acide = production endogène d'acides + apports d'acides – apports d'alcalins** ; d'autant plus élevée que le régime est **carné**.

6 · TAMPON CO₂/BICARBONATE & VENTILATION

p.6-7

- ★★★★★ **Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log([HCO₃⁻]/(a × PCO₂)).**
 - PCO₂ en **mmHg** ; a = **0,03 mmol·L⁻¹·mmHg⁻¹** (solubilité du CO₂ dans l'eau à 37 °C) ; [HCO₃⁻] en **mmol·L⁻¹**
- **Principal tampon extracellulaire : [HCO₃⁻] = 24 mM** si pH = 7,4 et PaCO₂ = 40 mmHg ; pKa = 6,1 → la **base HCO₃⁻ prédomine** au pH physiologique.
- **Système ouvert** : CO₂ évacué **rapidement par les poumons**, bicarbonate régulé **lentement par les reins**.
- ★ **L'hydratation et la déshydratation du CO₂ sont catalysées par l'anhydrase carbonique.**
 - enzyme **membranaire**, métallo-enzyme à **zinc** ; exprimée par tous les tissus/cellules de l'équilibre acide/base
- Tissus → CO₂ + H⁺ ; H⁺ tamponnés par HCO₃⁻ → CO₂ → poumons : ≈ **12 moles ≈ 270 L STPD** rejetés.
- Ventilation **stimulée** par l'**acidose** (↓ pH) et l'**hypercapnie** (↑ CO₂) ; **inhibée** par l'**alcalose** (↑ pH) et l'**hypocapnie** (↓ CO₂).

5 · RÉGULATION DU pH & TAMPONS FERMÉS

p.4-5

- **1 mécanisme immédiat : tampons fermés** — protéines ; phosphate (surtout **intracellulaire**).
- **2 mécanismes retardés : tampons ouverts — poumons (rapide), reins (lent).**
- **Protéines** : espèces **amphotères** (radicaux acides carboxyls COO⁻, radicaux basiques amines primaires NH₃⁺) ; globalement des **acides faibles**.
 - effet tampon **linéaire** sur une large gamme de pH (multiples systèmes tampons de pKa différents)
- **Phosphate** : 4 espèces, **3 systèmes tampons**.
 - H₃PO₄ (acide phosphorique) ⇌ H₂PO₄⁻ + H⁺ : **pK1 = 2**
 - H₂PO₄⁻ (dihydrogénophosphate) ⇌ HPO₄²⁻ (hydrogénophosphate) + H⁺ : **pK2 = 6,8**
 - HPO₄²⁻ ⇌ PO₄³⁻ (phosphate) + H⁺ : **pK3 = 11,5**

7 · REIN

p.7-8

- **Glomérule** : filtration de **20 % du débit cardiaque ≈ 180 L/jour** ; la grande majorité de l'eau et des molécules filtrées est réabsorbée en aval.
- **Urine primitive** : composition quasi-identique au plasma, riche en HCO₃⁻ (**24 mM**) → **4,3 moles d'HCO₃⁻ filtrées/jour**.
- **Tubule** : **réabsorption quasi-totale des HCO₃⁻ filtrés** (cellule du tube contourné proximal).
 - échange Na⁺/H⁺ ; H⁺ + HCO₃⁻ → H₂CO₃ → H₂O + CO₂ (**AC**) ; HCO₃⁻ réabsorbé avec Na⁺
- **Canal collecteur** : ajustement des sécrétions et des réabsorptions.
 - **charge acide** (cellule intercalaire **type A**) : **excrétion de H⁺** (ATPases dont H⁺/K⁺ ; NH₄⁺, H₂PO₄⁻) et **régénération des HCO₃⁻**
 - **charge alcaline** (cellule intercalaire **type B**) : **régénération de H⁺** et **excrétion des HCO₃⁻** (échange Cl⁻)

8 · CONDITIONS NORMALES, TROUBLES & MAINTIEN DU pH

p.9

- Normales : **pH 7,38-7,42** ; [HCO₃⁻] **24-26 mmol/L** ; PaCO₂ **38-42 mmHg**.
- ★ **Une acidose est définie par un pH < 7,35.**
 - risque majeur en médecine comparé à l'alcalose ; **pH = pH normal – (charge acide / pouvoir tampon)**
- **Alcalose : pH > 7,45.**
- Origine **respiratoire** : excès/insuffisance du **stock de CO₂** ; **métabolique** : excès/insuffisance d'**acides fixes**.
- Bicarbonates : déplacement vers la **formation de CO₂** (acidose métabolique avec excès d'acides fixes ; alcalose respiratoire) ou vers la **dissociation du CO₂** (acidose métabolique par perte de bases ; alcalose métabolique par perte d'acides ; acidose respiratoire).
- Compensation **rénale = métabolique** ; compensation **respiratoire = ventilatoire**.

9 · ACIDOSES

p.10-11

- **Métabolique par excès d'acides fixes** : origine $\uparrow$ $[H^+]$; effet immédiat : conjugaison $H^+ + HCO_3^- \rightarrow \downarrow [HCO_3^-]$.
- ★ **Dans l'acidose métabolique par excès d'acides fixes, la diminution du pH stimule la ventilation.**
 - 2^e temps (compensation respiratoire) : $\downarrow [CO_2]$ $\rightarrow$ retour du pH ; 3^e temps : compensation rénale
 - ex. : **acidocétose diabétique** ; **acidose lactique** d'un effort intense et prolongé (glycolyse anaérobie ; ventilation $\uparrow$ d'abord linéaire, puis brusque au **seuil ventilatoire** : élimination du CO_2 $\uparrow$ plus vite que l'absorption d' O_2)
- **Métabolique par perte de bases** : origine $\downarrow [HCO_3^-]$; effet immédiat : dissociation du $CO_2 \rightarrow \uparrow [H^+]$, $\downarrow [CO_2]$.
- ★ **Dans l'acidose métabolique par perte de bases, la diminution du pH stimule la ventilation.**
 - $\downarrow [CO_2]$ davantage ; compensation rénale si le rein est sain ; ex. : **diarrhée**
- **Respiratoire : hypoventilation alvéolaire** $\rightarrow \uparrow [CO_2]$; effet immédiat : dissociation du $CO_2 \rightarrow \uparrow [HCO_3^-]$ et $\uparrow [H^+]$.
 - **compensation rénale** : réabsorption et régénération des HCO_3^- , excrétion des $H^+ \rightarrow \uparrow [HCO_3^-]$ davantage
- **Mixte : excès d'acides fixes + hypoventilation alvéolaire** ; faibles possibilités de compensation $\rightarrow$ **urgence médicale.**
 - états de choc, défaillance multiviscérale

10 · ALCALOSSES

p.12

- **Métabolique par perte d'acides** : origine $\downarrow [H^+]$; effet immédiat : dissociation du $CO_2 \rightarrow \uparrow [HCO_3^-]$.
 - $\uparrow$ pH **inhibe la ventilation** $\rightarrow \uparrow [CO_2]$ $\rightarrow$ retour du pH ; 3^e temps : compensation rénale
 - ex. : **vomissements abondants**, médicaments
- **Respiratoire : hyperventilation alvéolaire** $\rightarrow \downarrow [CO_2]$; effet immédiat : $HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 : \downarrow [HCO_3^-]$ et $\downarrow [H^+]$.
 - **compensation rénale** : $\downarrow$ réabsorption des HCO_3^- , pas d'excrétion des $H^+ \rightarrow \downarrow [HCO_3^-]$ davantage

11 · ANALYSE DES GAZ DU SANG

p.13

- Analyse réalisée par **ponction artérielle.**
- ★ **Aux gaz du sang, une acidose métabolique se traduit par une $[HCO_3^-] < 23$ mM.**

	pH	$[HCO_3^-]$	$PaCO_2$ (mmHg)
Normale	7,38-7,42	24-26 mM	38-42
Acidose métab.	$< 7,35$	< 23 mM	normale ou < 35
Acidose resp.	$< 7,35$	> 26 mM	> 45
Alcalose métab.	$> 7,45$	> 26 mM	normale ou > 45
Alcalose resp.	$> 7,45$	< 23 mM	< 35